INFORMATICA PER LE BIOTECNOLOGIE, ALGORITMICA

VERIFICA DEL 06/11/2024

Esercizio 1. (7 punti)

Due vettori **A, B** contengono rispettivamente **n** e **m** numeri interi, con **n** ≥ **m**. Tutti i numeri sono diversi tra loro in ogni vettore, ma alcuni di essi potrebbero apparire sia in **A** che in **B**. Si devono trovare tutti gli elementi comuni tra **A** e **B**. Considerare i due metodi:

M1. Ogni elemento di un vettore è ricercato nell'altro con RICERCA-SEQUENZIALE.

M2. Uno dei vettori viene ordinato e gli elementi dell'altro vengono ricercati in esso con RCCERCA-BINARIA.

1. Dire quale algoritmo di ordinamento è meglio usare in M2.
2. In funzione di **n** e **m** indicare il tempo complessivo richiesto da M1 e M2 in ordine di grandezza, e dire quale metodo è il migliore tra i due. *Ricordare che se un metodo è composto da due fasi il suo tempo in ordine di grandezza è quello della fase più lunga*.
3. In M2, dire quale dei due vettori deve essere ordinato per ottenere tempo minimo complessivo (domanda facoltativa per avere un voto in più)

Esercizio 2. (8 punti)

Nell'ambito della **local comparison**:

1. costruire la matrice di programmazione dinamica per il confronto tra le sequenze X = C A B C C A B e Y = B A A B C A C
2. tracciare sulla matrice i "percorsi all'indietro" che permettono di determinare gli allineamenti possibili aventi la massima similarità;
3. indicare tali allineamenti e le sottosequenze di massima similarità (attenzione: gli allineamenti sono quattro).

Esercizio 3. (2 punti)

1. Disegnare l'albero originale (non la trasformazione binaria) memorizzato nei seguenti vettori in cui la radice è puntata da R=2.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	.
NODO	E	G	A	H	F	B	C	D	.	.	.	.
FIGL	1	-1	5	-1	-1	-1	0	-1	.	.	.	.
FRAT	4	3	-1	-1	7	6	-1	-1	.	.	.	.

2. Indicare la modifica nei vettori se si aggiunge una foglia K come figlia di F.

INFORMATICA PER LE BIOTECNOLOGIE, ALGORITMICA

SOLUZIONE VERIFICA DEL 06/11/2024

Esercizio 1. (7 punti)

RISPOSTA 1. L'algoritmo da utilizzare in M2 è MERGE-SORT perché richiede meno tempo di INSERTION-SORT.

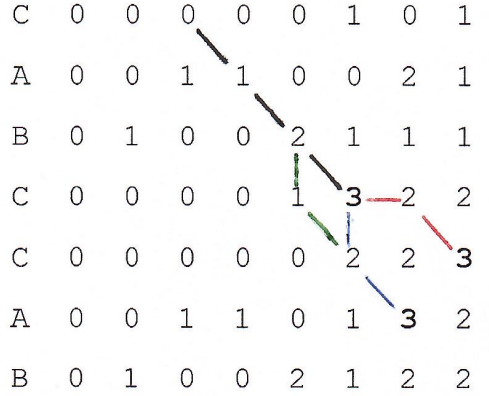
RISPOSTA 2. Il tempo di M1 è O(n m) sia che si cerchino gli elementi di A in B, sia viceversa. Il tempo di M2 è O(n log n) per ordinare A, seguito da O(m log n) per cercare gli m elementi di B in A: dunque il totale è O(n log n), questo tempo è inferiore di quello di M1, e M2 è il metodo migliore.

RISPOSTA 3. Se si ordina B e si cercano in esso gli elementi di A il tempo complessivo è O(m log m) seguito da O(n log m), quindi in totale O(n log m) perché è stato posto n≥m. Poiché ordinando A abbiamo ottenuto O(n log n) (risposta 2), ordinando B il tempo complessivo è (poco) minore perché log m < log n.

Esercizio 2. (8 punti)

RISPOSTE 1 e 2. Matrice e tracciamento all'indietro

		B	A	A	B	C	A	C
	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	1	0	1
A	0	0	1	1	0	0	2	1
B	0	1	0	0	2	1	1	1
C	0	0	0	0	1	**3**	2	2
C	0	0	0	0	0	2	2	**3**
A	0	0	1	1	0	1	**3**	2
B	0	1	0	0	2	1	2	2



in grassetto i punti di massima similarità

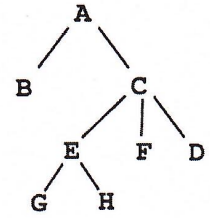
RISPOSTA 3.

```
Y:  B  A  A  B  C  A  C          Y:  B  A  A  B  C  A  C
X:     C  A  B  C  C  A  B       X:     C  A  B  C  -  C  A  B

Y:  B  A  A  B  C  -  A  C       Y:  B  A  A  B  -  C  A  C
X:     C  A  B  C  C  A  B       X:     C  A  B  C  C  A  B
```

Esercizio 3. (2 punti)

RISPOSTA 1.



RISPOSTA 2.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	.
NODO	E	G	A	H	F	B	C	D	**K**	.	.	.
FIGL	1	-1	5	-1	**8**	-1	0	-1	**-1**	.	.	.
FRAT	4	3	-1	-1	7	6	-1	-1	**-1**	.	.	.